Ferdaous CHELBI

Élève ingénieure en Technologies Avancées – IA & Data Science
ferdaouschelbi@gmail.com | +216 51 124 889 | Borj Cédria, Ben Arous, Tunisie
GitHub | LinkedIn | Portfolio

Profil

Étudiante en ingénierie en Technologies Avancées, option Digitalisation et Analyse de Données (DAD), passionnée par les technologies innovantes, notamment l'intelligence artificielle, la data science et le développement logiciel. À la recherche d'un stage de Projet de Fin d'Études (PFE) dans les domaines de l'IA, de la data science, du développement logiciel et de l'automatisation. Sérieuse, adaptable et motivée, prête à m'investir pleinement au sein d'une équipe dynamique tout en développant mes compétences.

Formation

ENSTAB – Borj Cédria Sept 2024 – Présent
École Nationale des Sciences et Technologies Avancées – Cycle ingénieur en Technologies Avancées, option Digitalisation et Analyse de Données (DAD)

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Sfax (IPEIS) Sept 2021 – Mai 2024
Cycle préparatoire – Mathématiques–Physique

Lycée Mahmoud Messadi, El Jem – Baccalauréat en Sciences Expérimentales Juin 2021

Expérience Professionnelle

SAGEMCOM Tunisie – Ezzahra Juil 2026 – Août 2026
Stage technicien : Automatisation et validation des tests de cartes Gateway

- Développement d'une application web avec **Python et Flask** pour automatiser les tests et centraliser les résultats de validation des cartes Gateway.
- Conception d'un **dashboard interactif** pour le suivi des tests et des mesures optiques TX/RX.
- Exploration et intégration d'un **assistant intelligent basé sur un LLM** via l'API Groq, pour faciliter l'exploitation des informations techniques et des codes d'erreur.

SATE DRÄXLMAIER – El Jem Juin 2025
Stage ouvrier : Analyse et optimisation des tests électriques

- Développement d'un dashboard **Python (Pandas, Streamlit)** pour automatiser l'analyse des données de tests de faisceaux automobiles.
- Identification d'anomalies critiques et proposition d'une migration vers Power BI.

Projets

EduChat AI – Chatbot éducatif intelligent 2026

- Développement d'un chatbot basé sur l'IA pour aider les étudiants à comprendre leurs cours et répondre à leurs questions.
- Conception d'une interface conversationnelle simple et intuitive (Python, IA, NLP).

Système intelligent de gestion et d'optimisation énergétique d'un CubeSat 2025 – 2026

- Conception d'un système intelligent basé sur l'IA pour optimiser la consommation énergétique d'un satellite de faible puissance (low-power).
- Analyse, traitement et exploitation des données énergétiques.
- Modélisation et simulation de stratégies d'optimisation (Python, Deep Learning, analyse de données).

Système intelligent de détection de pannes et de maintenance prédictive 2024 – 2025

- Analyse de données issues de capteurs industriels pour identifier les facteurs associés aux défaillances des machines.
- Entraînement et comparaison de plusieurs modèles de Machine Learning : Random Forest, SVM, XGBoost et ANN.
- Sélection d'un modèle **Random Forest** pour la détection des défaillances.
- **Technologies :** Python, Pandas, Scikit-learn, XGBoost, Machine Learning.

Compétences

Programmation : Python, Java, C, C++, JavaScript
IA & Machine Learning : Machine Learning, Deep Learning, LSTM, NLP, LLM, Maintenance prédictive
Data Science : Pandas, NumPy, XGBoost, Analyse de données
Développement Web : HTML, CSS, React, Flask, Streamlit
Bases de données : MySQL, SQLite
Outils : Git/GitHub, Docker, VirtualBox
Méthodologies : Agile, Scrum

Certifications & Formations

- Applications of AI for Predictive Maintenance – NVIDIA Nov 2025
- Certification du Système de Management de la Qualité ISO 9001:2015 – CEFAC Fév 2025

Langues

Arabe ◦ Français ◦ Anglais

Vie Associative

Membre : ETC Junior Entreprise, ACM ENSTAB, Electronix ENSTAB, IEEE ENSTAB SB.
Organisation : Forum ENSTAB (7e édition), EnstaByte (ambassadeurs), EnstaRobots (équipe commerciale), IEEEXtreme 19.0.